1985 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

2. 函数 $y=\sqrt[3]{x}-1$ 的反函数是_____.

3. 点 $(0,1)$ 到直线 $x+y=2$ 的距离是_____.

4. 函数 $y=\sin\dfrac{\pi x}{2}$ 的最小正周期是_____.

5. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$,并且经过点 $(0,3)$,那么这个圆的方程是_____.

6. 若平面 α 及这个平面外的一条直线 l 同时垂直于直线 m,则直线 l 和平面 α 的位置关系是_____.

7. 函数 $y=\sin^2 x-\cos^2 x$ 的最小值是_____.

8. 方程 $9^x-7\cdot 3^x-18=0$ 的解是_____.

9. 若 $\tan\alpha=-2$,且 $\sin\alpha<0$,则 $\cos\alpha$ 的值是_____.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点,点 A 的坐标为 $(1,3)$,点 B 的坐标为 $(0,3)$. 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周,则所得旋转体的体积是_____.

二、单选题

11. 设 z 为复数,z 是 $\bar{z}$ 的共轭复数,则 $z=\bar{z}$ 是 z 为实数的(　)

A. 充分但不必要的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

12. 下列各式中,正确的是(　)

A. $\arcsin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\sin\left(\arcsin\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\pi}{3}$

C. $\arcsin\left(\sin\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\dfrac{\pi}{4}$　　**D.** $\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right)\right]=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

13. 已知函数 $f(x)=\lg(x^2-3x+2)$ 的定义域为 F,函数 $g(x)=\lg(x-1)+\lg(x-2)$ 的定义域为 G,那么(　)

A. $F\cap G=\varnothing$　　**B.** $F=G$　　**C.** $F\subset G$　　**D.** $G\subset F$

14. 若一个棱锥的底面是边数大于 3 的凸多边形,它的顶点到底面各边的距离都相等,则这个棱锥的底面多边形(　)

A. 必为正多边形　　**B.** 必有内切圆

C. 必有外接圆　　**D.** 必既有内切圆又有外接圆

15. 若平移坐标轴,把坐标系 xoy 的原点 O 移到点 O',O' 在原坐标系中的坐标为 $(2,-1)$,则原坐标系中的曲线 $y=x^3$ 在新坐标系 $x'o'y'$ 中的方程是(　)

A. $y'+1=(x'-2)^3$　　**B.** $y'+1=(x'+2)^3$

C. $y'-1=(x'-2)^3$　　**D.** $y'-1=(x'+2)^3$

三、解答题

16. (1) 在直角坐标系内,方程 $\begin{cases}x=3\cot\varphi\\ y=2\csc\varphi\end{cases}$ (φ 是参数)表示什么曲线?画出它的图形.

(2) 在极坐标系内,方程 $\dfrac{2\sin\theta}{\rho}=1$ 表示什么曲线? 画出它的图形.

17. (1) 求 $\left(x^3-\dfrac{1}{x^2}\right)^{15}$ 的展开式中的常数项.

(2) 从六个数字 1,2,3,4,5,6 中任取四个不同的数字,有多少种取法? 由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数?

(3) 在一列球中,第 1 个球的半径为 1,第 2 个球的直径是第 1 个球的半径,以后每一个球的直径都是前一个球的半径,这样无限继续下去,求所有这些球的表面积的和.

18. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 所对的边分别为 a, b. 若复数 z_1 的模为 a, 幅角为 B; 复数 z_2 的模为 b, 幅角为 $-A$. 求证 z_1+z_2 为实数.

19. 解三角方程 $\cos^2 x+\cos^2 3x=1$.

20. 已知函数 $f(x)$ 对其定义域内的任意两个实数 a, b, 当 $a<b$ 时, 都有 $f(a)<f(b)$. 试用反证法证明: 方程 $f(x)=0$ 至多有一个实数根.

21. 对于一切大于 1 的自然数 n, 证明: $\left(1+\dfrac{1}{3}\right)\left(1+\dfrac{1}{5}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2n-1}\right)>\dfrac{\sqrt{2n+1}}{2}$.

22. 在三棱锥 $P-ABC$ 中,顶点 P 到 BC,AC,AB 的距离分别为 h_1,h_2,h_3,二面角 $P-BC-A=\alpha_1$, $P-AC-B=\alpha_2$, $P-AB-C=\alpha_3$. α_1, α_2, α_3 都是锐角, 且依次成等差数列, h_1, h_2, h_3 依次成等比数列. 求证: $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$.

23. 已知直线 $y=x+m$ 和曲线 $x^3+2y^3+y^4-1=0$ 交于 A, B 两点, P 是这条直线上的点, 且 $|PA|\cdot|PB|=2$. 求: 当 m 变化时, 点 P 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.